RESEARCH ARTICLE

사람의 하루 적정 수면시간은 얼마인가?

미국 성인의 평일·근무일 수면시간과 낮 졸음 경험률의 관계

작성자 손준혁

작성일 2026 년 11 월 4 일
자료 NHANES 2017-2018
과제 T10 · AI 와 함께 쓰는 첫 논문

미국 CDC 공개자료 재분석 | 관찰연구 | 교육용 논문

초록

적정 수면시간과 낮 졸음의 관계를 살폈다. 미국 NHANES 2017~2018 의 성인 5,800 명을 대상으로 평일·근무일 수면시간과 최근 한 달의 과도한 낮 졸음을 분석하였다. 가중 분석 결과, 월 5 회 이상 낮 졸음 경험률은 7 시간 미만 32.8%, 7~9 시간 25.7%, 9 시간 초과 29.8%였다. 7 시간 미만 집단과의 차이는 유의했으나(p=0.0027), 9 시간 초과 집단과의 차이는 유의하지 않았다(p=0.1600). 7~9 시간 수면은 낮은 졸음과 관련되지만 개인별 최적점이나 인과관계를 뜻하지는 않는다.

주요어: 수면시간, 적정 수면, 주간 졸음, NHANES, 횡단면 분석

1. 서론

잠을 몇 시간 자야 건강한지는 일상에서 자주 등장하는 질문이다. 수면이 부족하면 피로와 졸음이 생길 수 있지만, 오랜 수면이 언제나 더 좋은 건강 상태를 의미하는 것도 아니다. 특히 수면시간은 연령과 생활환경, 기존 질환, 수면의 질 등에 따라 다르게 해석해야 한다. 이 때문에 '모든 사람에게 정답인 하나의 시간'을 구하기보다, 관찰 가능한 지표에서 수면시간별 차이가 나타나는지를 확인할 필요가 있다.

미국수면재단은 건강한 젊은 성인 및 일반 성인에게 7~9 시간을 권장하며[1], 미국수면의학회와 수면연구학회는 규칙적으로 적어도 7 시간 수면할 것을 권고하였다[2]. 그러나 권장 범위는 여러 결과를 종합해 도출된 전문가 판단이지, 특정 설문에서 개인별 최적 수면시간을 정밀하게 식별했다는 뜻은 아니다. 또한 수면 건강에는 시간 외에도 주간 각성도와 만족감이 포함된다[3].

선행 메타분석은 지나치게 짧거나 긴 수면과 건강 문제의 연관 가능성을 보고하였으며[4,5], 이번 연구는 그 논의를 보다 일상적인 지표인 '낮에 과도하게 졸린 경험'으로 좁혀 탐색한다. 수면시간과 낮 졸음은 자기보고 방식으로 측정 가능한 변수이므로, 재현 가능한 공개 자료 분석을 통해 관계를 검토할 수 있다.

최종 연구 가설(H1)은 다음과 같다. "평일 또는 근무일에 통상 7~9 시간 수면하는 미국 성인은 7 시간 미만이나 9 시간 초과 수면하는 성인보다 지난 한 달간 과도한 낮 졸음을 5 회 이상 경험한 비율이 낮을 것이다." 이는 설명변수(수면시간)와 결과변수(낮 졸음)를 명시한 통계적 연관성 가설이며, 인과관계의 검증 가설은 아니다.

2. 연구방법

2.1 자료 및 분석대상

미국 질병통제예방센터(CDC)의 국민건강영양조사 NHANES 2017~2018 공개자료 가운데 수면 설문(SLQ_J.xpt)과 인구통계·설문 가중치 자료(DEMO_J.xpt)를 이용하였다[6,7]. 이 자료는 미국인을 대상으로 한 복합표본 횡단면 조사이다. 설문 적격자는 원래 만 16 세 이상이지만, 본 연구는 성인의 수면시간에 초점을 맞춰 만 18 세 이상만 분석하였다. 응답자 식별번호(SEQN)를 기준으로 두 자료를 1:1 병합했다.

병합 후 6,161 명 중 만 18 세 미만 305 명을 제외한 뒤, 평일·근무일 수면시간 정보가 없는 47 명, 낮 졸음 문항이 유효하지 않은 9 명을 순차적으로 제외했다. 최종 분석 인원은 5,800 명이다. 분석 실행일과 원자료 확보일은 2026 년 11 월 4 일로 기록했으며, 사용자가 제공한 CDC 원자료를 수정하지 않고 ZIP 에 동봉했다.

표 1. 분석대상자 선정 흐름

단계	인원	해당 단계에서 제외
SEQN 병합	6,161 명	-
만 18 세 이상	5,856 명	만 18 세 미만 305 명
수면시간 유효	5,809 명	수면시간 결측 47 명
졸음 문항 유효	5,800 명	무응답·모름 9 명

2.2 변수와 가설의 조작적 정의

수면시간은 SLD012(평일 또는 근무일의 통상 주 수면시간)로 정의했다. 이는 수면·기상 시각에서 계산된 값이며 낮잠까지 포함한 하루 24 시간 총수면시간과 다를 수 있다[6]. 7 시간 미만, 7~9 시간(경계값 포함), 9 시간 초과의 세 집단으로 나눴다. 원자료에서 2 시간 값은 실제로 '3 시간 미만', 14 시간 값은 '14 시간 이상'을 뜻한다. 양 끝단 범주 여부는 그룹 분류에는 영향을 주지 않는다.

낮 졸음은 SLQ120 의 "지난 한 달간 낮에 과도하게 졸린 경험 빈도"로 측정했다. 응답 3(월 5~15 회), 응답 4(월 16~30 회)를 합쳐 '월 5 회 이상'의 이분형 사건으로 정의했다. 0(전혀 없음), 1(1 회), 2(2~4 회)는 비사건으로 두고 거절(7), 모름(9)과 결측은 제외했다[6].

표 2. 사전 연구 설계 및 측정 정의

구분	내용
독립변수	평일·근무일 수면시간 SLD012 / <7, 7~9, >9 시간
종속변수	낮 과도한 졸음 SLQ120 의 월 5 회 이상 경험 여부(3 또는 4)
고정 조건	2017~2018 단일 조사주기, 만 18 세 이상, 동일한 설문 문항
사전 반증 기준	7~9 시간 집단의 졸음 비율이 낮지 않거나 비교 차이가 불분명하면 해당 부분 미지지
표본 수	유효 응답자 5,800 명, 1 인당 조사 관측 1 회

2.3 통계 및 재현 방법

NHANES 의 복합표본 특성을 고려하여 면접 가중치(WTINT2YR)를 적용한 집단별 졸음 비율을 주 분석치로 제시하였다. 분산은 층화변수 SDMVSTRA 와 마스킹된 PSU 변수 SDMVPSU 를 사용한 Taylor 선형화 근사로 계산하였고, 15 개 층과 30 개 PSU 로부터 15 자유도 t 기준의 95% 신뢰구간을 구했다[7,8]. 기준집단(7~9 시간)과 나머지 각 집단의 가중 비율 차이에 대해 양측검정하였고, 유의수준은 0.05 였다. 두 비교의 다중검정 보정은 하지 않았으므로 결과를 탐색적으로 해석했다.

추가 확인을 위해 비가중 집단별 비율, 연령대(18~44 세, 45~64 세, 65 세 이상)별 탐색 결과, 전체 분석표본의 가중 연령분포를 적용한 기술적 연령 표준화 비율, 원자료의 끝단 코딩값 2/14 를 제외한 민감도 비율을 계산했다. 연령 표준화 분석은 인과관계 조정이나 공식 복합표본 회귀 추론을 대신하지 않으며 보조 기술분석으로만 사용했다.

원본 파일의 SHA256, 전처리 절차, 사용 변수, 실행 스크립트와 결과 CSV/JSON 을 재현 패키지에 함께 보관했다. ZIP 압축을 해제한 후 `python -m pip install -r requirements.txt`, `python code/run_analysis.py`, `python code/verify_results.py` 순서로 실행하면 결과를 확인할 수 있다.

3. 연구결과

3.1 수면시간별 낮 졸음 경험

표 3. 수면시간별 월 5 회 이상 낮 졸음 경험률

수면시간	표본 n	경험 n	비가중	가중 비율	가중 95% CI
7 시간 미만	1,438	459	31.9%	32.8%	28.3~37.3%
7~9 시간	3,647	835	22.9%	25.7%	23.0~28.5%
9 시간 초과	715	207	29.0%	29.8%	23.6~36.0%

7 시간 미만 집단 1,438 명 중 459 명이 월 5 회 이상 졸음을 경험했고, 가중 비율은 32.8%였다. 7~9 시간 집단은 3,647 명 중 835 명, 25.7%였으며, 9 시간 초과 집단은 715 명 중 207 명, 29.8%였다. 관측된 가중 비율은 7~9 시간 집단에서 가장 낮았지만, 이것만으로 모든 집단의 차이가 통계적으로 확정되지는 않는다.

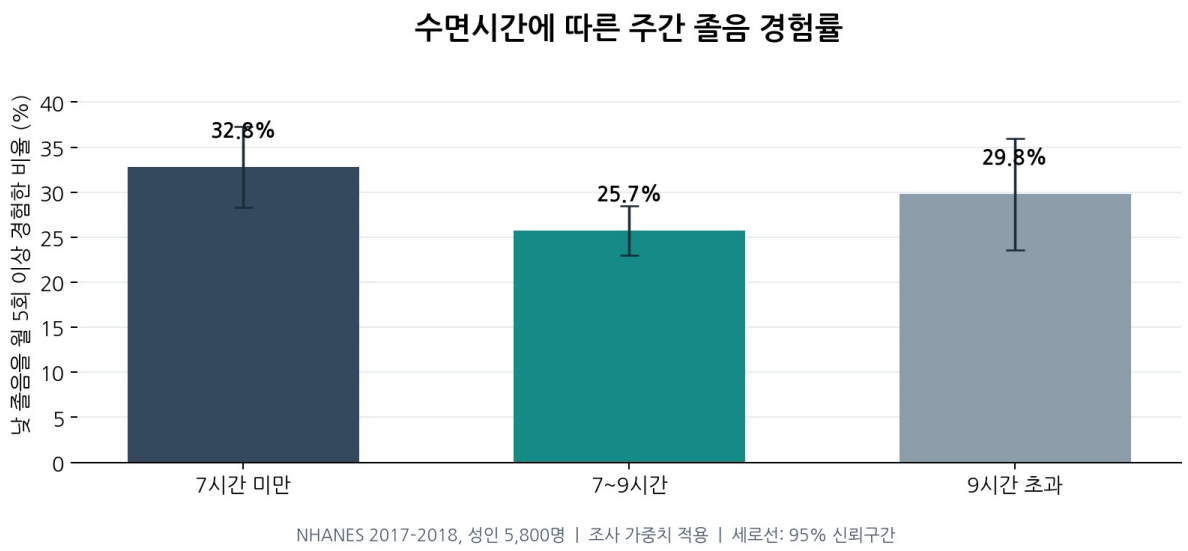


그림 1. 세 수면시간 집단의 가중 낮 졸음 비율 및 95% 신뢰구간

3.2 사전 비교가설 검정

표 4. 7~9 시간 집단과의 가중 비율 차이

비교	차이(퍼센트포인트)	95% CI	양측 p 값
7 시간 미만 – 7~9 시간	+7.07	2.87 ~ 11.26	0.0027
9 시간 초과 – 7~9 시간	+4.03	-1.78 ~ 9.84	0.1600

7 시간 미만 집단과 기준집단의 차이는 +7.07%p(95% CI 2.87~11.26%p; p=0.0027 로, 0.05 기준에서 유의했다. 반면 9 시간 초과 집단과 기준집단의 차이는 +4.03%p(95% CI −1.78~9.84%p; p=0.1600 로, 같은 기준에서 유의하지 않았다. 따라서 사전 가설은 단시간 수면에 대한 비교에서는 지지되었지만 장시간 수면에 대한 비교까지 통계적으로 확인된 것은 아니다.

3.3 보조·민감도 분석

표 5. 연령분포 표준화(탐색적) 및 상·하단 코딩 제외(민감도)

수면시간	전체 가중 비율	연령 표준화(탐색)	끝단 코딩 제외
7 시간 미만	32.8%	32.8%	32.7%
7~9 시간	25.7%	25.7%	25.7%
9 시간 초과	29.8%	30.4%	29.9%

연령분포를 기술적으로 표준화한 비율에서도 7~9 시간 집단이 세 집단 중 낮은 순위를 유지했다. 수면시간의 끝단 코드인 2 와 14 를 제외한 경우에도 집단별 비율의 대체적 순서가 유지됐다. 그러나 이 추가 분석은 사전에 약속된 주 검정의 대체물이 아니며, 잠재적 교란을 모두 통제했다고 볼 수 없다.

4. 논의

이번 분석에서 7~9 시간 집단의 낮 졸음 경험률이 가장 낮았고, 특히 7 시간 미만 집단과는 비교적 명확한 차이가 나타났다. 이는 성인에서 충분한 수면이 중요하다는 기존 권고[1,2]와 방향이 일치한다. 다만 외부 연구가 다룬 종합적인 건강 위험 또는 사망률[4,5]을 본 연구의 낮 졸음 하나로 환원해서는 안 된다. 본 연구에서 확인한 것은 한 시기의 자기보고 수면시간과 자기보고 낮 졸음 간 연관성이다.

9 시간 초과 집단은 7~9 시간 집단보다 관측 비율이 높았지만, 95% 신뢰구간에 0%p 차이가 포함되어 통계적으로 뚜렷한 차이를 확인하지 못했다. 장시간 수면군의 표본 수가 상대적으로 적고, 원래 피로나 질환이 있는 사람이 오래 잘 수도 있으며, 수면의 질·약물·근무 형태 같은 미측정 요인의 영향이 있을 수 있다. 이는 검토할 설명이지 자료로 입증한 사실은 아니다. 따라서 결과와 반대로 보이는 부분을 숨기지 않고 가설의 부분 지지만 인정한다.

이 연구에서 '적정 수면시간'은 7~9 시간이라는 선행 권장구간을 일상 기능 지표와 비교한 의미다. 자료에서 정밀한 최적점을 새롭게 추정한 것이 아니며, 7 시간과 9 시간의 각 경계가 생물학적으로 절대적이라고 단언할 수 없다. 수면 필요량은 개인차가 있으며, 충분한 수면을 취했더라도 낮에 지속적으로 심한 졸음을 경험한다면 수면의 질이나 다른 건강 요인을 함께 검토할 필요가 있다[3].

4.1 연구의 한계

첫째, 횡단면 자료로 측정되어 수면시간이 졸음을 일으킨 것인지, 졸음이 많거나 질환이 있는 사람이 수면시간을 바꾼 것인지 결정할 수 없다. 둘째, 모두 자기보고로 측정되어 기억 및 보고 오류가 존재할 수 있다. 셋째, SLD012 는 평일·근무일의 주 수면기간만 나타내며 주말과 낮잠을 포함한 하루 총수면이 아니다. 넷째, 미국 성인을 대상으로 한 한 조사주기의 결과를 한국인이나 모든 연령대에 그대로 일반화할 수 없다.

다섯째, 연령대·성별·만성질환·야간근무 등 잠재적 교란요인의 다변량 조정은 실시하지 않았다. 여섯째, 비교 집단의 경계는 기존 권고에 근거한 사전 범주이므로 연속적인 최적 수면시간을 찾는 분석이 아니다. 마지막으로 두 개의 가설 비교에 다중검정 보정을 하지 않았고 통계적 결론은 탐색적으로 해석해야 한다. 향후에는 전향적 수면 기록과 객관적 졸음 검사를 함께 수집하는 연구가 필요하다.

5. 결론

미국 NHANES 2017~2018 자료의 성인 5,800 명을 분석한 결과, 평일·근무일에 7~9 시간 수면한다고 답한 집단의 월 5 회 이상 과도한 낮 졸음 경험률은 25.7%로, 7 시간 미만 집단(32.8%)과 9 시간 초과 집단(29.8%)보다 낮았다. 짧은 수면과의 차이는 통계적으로 유의했지만 긴 수면과의 차이는 유의하지 않았다. 따라서 본 연구는 적어도 7 시간 이상 수면의 중요성을 뒷받침하는 관찰적 자료를 추가로 제시하지만, 사람에게 필요한 하루 수면시간의 유일한 정답이나 인과적 최적점을 밝힌 것은 아니다. 실제 생활에서는 7~9 시간이라는 권장 범위를 출발점으로 삼되 연령, 건강 상태와 낮 시간의 기능을 함께 고려해야 한다.

참고문헌

[1] Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation's updated sleep duration recommendations: final report. Sleep Health. 2015;1(4):233–243. doi:10.1016/j.sleh.2015.10.004.

[2] Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. J Clin Sleep Med. 2015;11(6):591–592. doi:10.5664/jcsm.4758.

[3] Buysse DJ. Sleep health: can we define it? Does it matter? Sleep. 2014;37(1):9–17. doi:10.5665/sleep.3298.

[4] Cappuccio FP, D'Elia L, Strazzullo P, Miller MA. Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Sleep. 2010;33(5):585–592. doi:10.1093/sleep/33.5.585.

[5] Itani O, Jike M, Watanabe N, Kaneita Y. Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Sleep Med. 2017;32:246–256. doi:10.1016/j.sleep.2016.08.006.

[6] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NHANES 2017–2018: Sleep Disorders (SLQ_J) – Data Documentation, Codebook, and Frequencies. 2020. https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Data/Nhanes/Public/2017/DataFiles/SLQ_J.htm (accessed 2026-11-04).

[7] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NHANES 2017–2018: Demographic Variables and Sample Weights (DEMO_J) – Data Documentation, Codebook, and Frequencies. 2020. https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes/public/2017/datafiles/DEMO_J.htm (accessed 2026-11-04).

[8] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NHANES Tutorials: Weighting Module. https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/tutorials/weighting.aspx (accessed 2026-11-04).

부록. 연구과정 및 재현 자료

관심 분야, 10 개 후보 질문, 기각한 주제 3 개와 그 이유, 최초·수정 가설, 문헌 검증 기록, 설계·변경 이력과 AI/연구자 역할 구분은 ZIP 의 docs/ 폴더에 수록하였다. 연구에 사용한 원자료 2 개는 data/raw/ 폴더에, 전처리한 분석 자료는 data/analysis_dataset.csv 에, Python 코드와 결과 검증 도구는 code/ 폴더에, 생성된 결과는 results/ 폴더에 있다.

원자료 SHA256: SLQ_J.xpt 5486e1c51d56a959c94106d131a11b2e58bdec8ff30917ad7748917c6fa09f3a / DEMO_J.xpt c0b46e0345ea19404928656277c8b0d10b0cca348a9b2fe4fc3c67e8b7ee73ec. 압축을 해제한 뒤 README 의 3 단계 실행 절차에 따라 결과를 재현할 수 있다.

— 연구 종료 —